Planejamento de Definição e Escopo de Projeto

SpeedToBox

1. Tema

Sistema Web de Controle de Estoque com Gestão de Lotes, Validades e Movimentações.

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web destinada ao gerenciamento de estoques de pequenos negócios e estabelecimentos comerciais. O sistema permitirá cadastrar e gerenciar produtos, controlar lotes e datas de validade, registrar entradas e saídas, acompanhar quantidades disponíveis e identificar produtos com estoque baixo ou próximos do vencimento.

Em etapas futuras, poderão ser incorporados recursos de controle de preços de compra e venda, cadastro de fornecedores e clientes e relatórios financeiros.

---

2. Problema

CONTEXTO E DESAFIOS

Pequenos negócios e estabelecimentos comerciais podem enfrentar dificuldades para controlar seus estoques quando utilizam anotações manuais, planilhas ou ferramentas que não centralizam as informações sobre produtos, quantidades, lotes e validades.

Essa situação pode ocasionar divergências entre as quantidades registradas e as quantidades reais, falta de produtos, compras desnecessárias, perda de mercadorias por vencimento e dificuldade para consultar o histórico de movimentações.

Diante desse cenário, surge a necessidade de um sistema que centralize as informações do estoque, facilite o acompanhamento das movimentações e auxilie na identificação antecipada de situações que exigem reposição ou retirada de produtos.

---

3. Justificativa

O desenvolvimento do sistema justifica-se pela necessidade de melhorar a organização, o controle e a confiabilidade das informações relacionadas ao estoque.

A centralização dos dados e o registro das movimentações poderão reduzir erros operacionais, facilitar a identificação de produtos próximos do vencimento e contribuir para

um planejamento mais eficiente das reposições.

Além disso, o sistema permitirá aplicar conhecimentos de desenvolvimento web, modelagem de banco de dados, programação, validação de informações e construção de interfaces. Sua estrutura também possibilitará a inclusão de novas funcionalidades em versões futuras, conforme as necessidades dos usuários.

---

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gerenciamento e controle de estoque, permitindo administrar produtos, lotes, validades e movimentações, com o propósito de melhorar a organização das mercadorias, reduzir falhas de controle e auxiliar na tomada de decisões relacionadas à reposição e à prevenção de perdas.

4.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver funcionalidades para cadastrar, consultar, editar e desativar produtos.
- Implementar o controle de lotes e suas respectivas quantidades e datas de validade.
- Registrar entradas e saídas de produtos, mantendo um histórico das movimentações.
- Disponibilizar informações atualizadas sobre as quantidades disponíveis em estoque.
- Implementar alertas para produtos abaixo do estoque mínimo definido.
- Identificar produtos vencidos ou próximos do vencimento.
- Desenvolver um painel com indicadores e informações relevantes sobre o estoque.
- Estruturar o sistema para permitir futuras ampliações, incluindo controle de preços de compra e venda, fornecedores e clientes.

---

5. Público-alvo

O público-alvo será composto principalmente por proprietários, gerentes e funcionários de pequenos negócios e estabelecimentos comerciais que necessitam controlar seus produtos e mercadorias.

O sistema poderá atender especialmente a minimercados, lojas de conveniência, pequenos comércios de alimentos e outros estabelecimentos que trabalhem com produtos sujeitos a controle de validade.

Os usuários terão diferentes níveis de familiaridade com ferramentas digitais. Por isso, a aplicação deverá apresentar uma interface intuitiva, organizada e de fácil utilização.

A quantidade de usuários será definida durante o planejamento e a implementação do projeto, considerando a possibilidade de utilização por um ou mais responsáveis pelo estoque de cada estabelecimento.

---

6. Integrantes da Equipe

- Integrante 1: Brayan Alexandre Ivo Garrido
- Integrante 2: Mylenna Gonçalves De Paula

A divisão das responsabilidades será definida conforme as etapas do projeto, contemplando atividades de planejamento, modelagem do banco de dados, desenvolvimento da interface, implementação das funcionalidades, testes e documentação.

---

7. Tecnologias Previstas

As tecnologias foram selecionadas considerando a organização do desenvolvimento, a possibilidade de evolução do sistema e a necessidade de manter os dados do estoque estruturados e consistentes. A arquitetura definitiva poderá ser ajustada conforme os requisitos do projeto e os conhecimentos da equipe.

- **Next.js**
  Framework principal para o desenvolvimento da aplicação web, permitindo criar páginas, componentes e funcionalidades de interface a estrutura organizada.
- **TypeScript**
  Linguagem utilizada no desenvolvimento da aplicação com Next.js, oferecendo tipagem estática para facilitar a manutenção e reduzir erros.
- **Tailwind CSS**
  Ferramenta para estilização das interfaces, permitindo desenvolver telas consistentes, responsivas e de fácil utilização.
- **Python com FastAPI**
  Tecnologia prevista para a construção da API responsável pelas regras de negócio, validações, controle de lotes e registro das movimentações de estoque.
- **PostgreSQL**
  Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado para armazenar produtos, lotes, datas de validade, entradas, saídas e demais informações do sistema.

Ferramentas de Apoio

- Git e GitHub: controle de versão, compartilhamento do código e colaboração.
- VS Code: ambiente de desenvolvimento para escrever e manter o código-fonte.